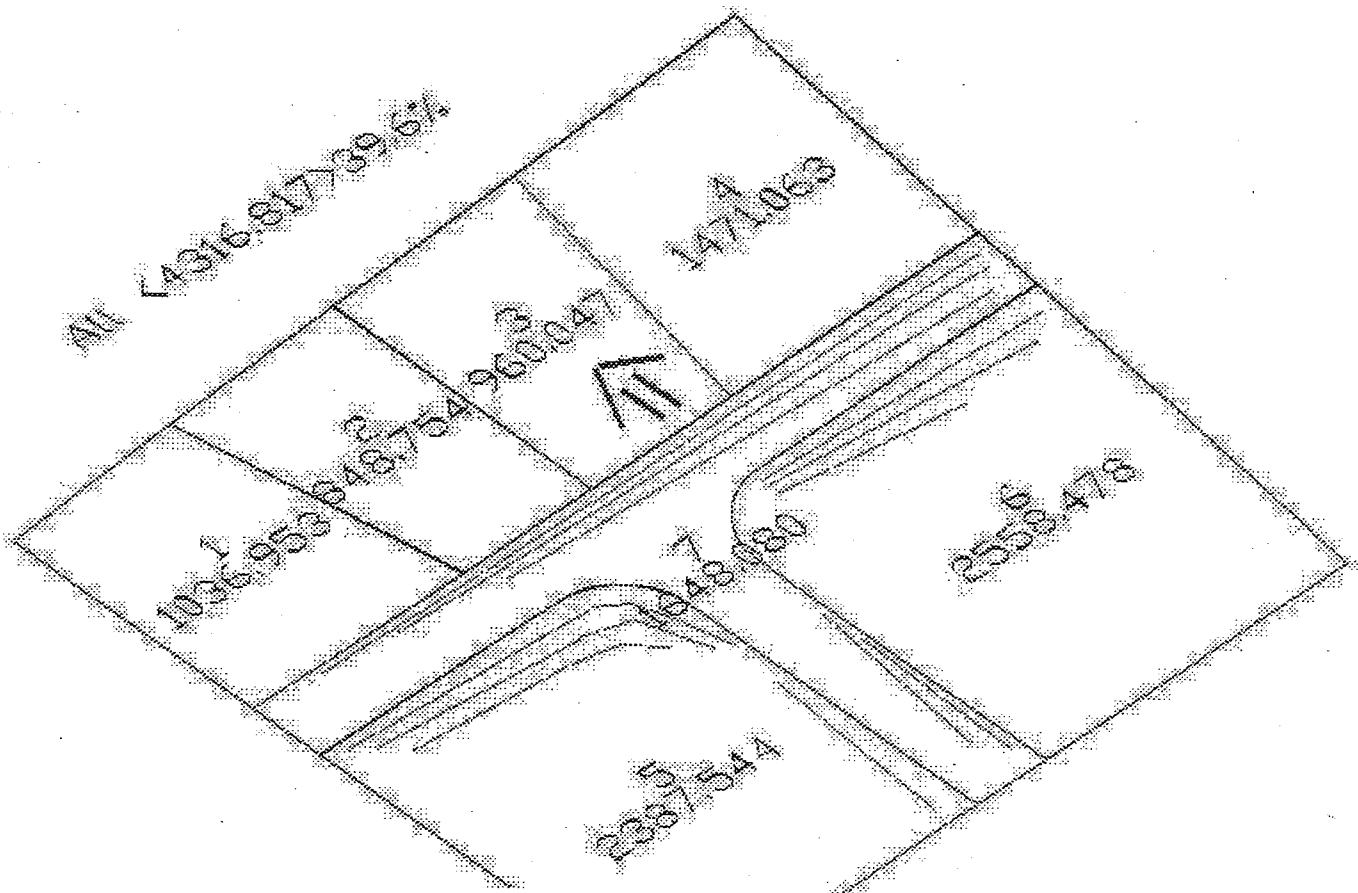


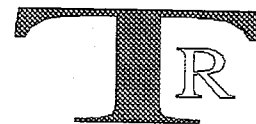
100022

מדריך למשתמש

AreaFlex



פיתרון/ים



תוכנה שחושבת. נקודה.

P.O box 198, Mishmar-HaShivaa 50297, ISRAEL

Tel: 972-3-9603237

Fax: 972-3-9603238

Our Internet Site www.pitronim.com

ת.ד. 198, משרד-השבעה, 50297

טלפון: 03-9603237

פקס: 03-9603238

אתר האינטרנט שלנו www.pitronim.com

תוכן עניינים:

1.	כללי	2-1
2.	תיאור הפקודות	2-2
	הכנסת מספרי חלקות	2-2
	ARFNAMELOTS	
	החזה אינטראקטיבית	3-2
	FLEX	
	שינוי קנה מידה (קונפיגורציה)	6-2
	ARFCONF	
	פתיחת חלון העזרה	6-2
	FLEX_HELP	
3.	תהליך הפעלה לדוגמה	7-3

1. כללי

תוכנת AreaFlex היא כלי לתכנון דינאמי ואינטראקטיבי של חלקות סגורות, תוך התחשבות באילוצי שטח ושמירה על המבנה הטופולוגי של החלקה.

עם הפעלת התוכנה, היא מנתחת את המבנה הטופולוגי של השרטוט, ומזהה את החלקות הסגורות שבו. אחרי זיהוי החלקות התוכנה מציגה אותן ואת שטחיהן. בשלב זה ניתן להזיז את חזיתות החלקות ולצפות בשטחי החלקות שמשתנים בצורה דינאמית. ישנן מספר צורות הזזה:

1. **הזזה "חופשית"**: בצורת הזזה זו החזית או החזיתות שנבחרו זזות בכל הכיוונים, בהתאם לתזוזת הסמן.
2. **הזזה במצב "נעול"**: החזית זזה רק במקביל למיקומה הקודם. אם נבחרו מספר חזיתות החזית שתקבע את הכיוון היא זו שנבחרה ראשונה.
3. **הזזה "סיבובית"**: בצורת הזזה זו העצמים שנבחרו לתזוזה נעים סביב נקודה מסויימת, בצורה מעגלית.
4. **הזזת צמתים**: בצורת הזזה זו נעה צומת בודדת או מספר צמתים יחדיו. צומת היא מפגש של שני קווים או יותר.

פרט לשינוי שטחי חלקות ומוני שטחים (Counters) בצורה דינאמית, אפשר לבקש להגיע לשטח רצוי מסויים. במצב זה, התוכנה תבצע את הזזה שהוגדרה עד ששטח החלקה או ה Counter שנבחר יגיע קרוב לשטח המבוקש. בתוכנה מנסה להגיע לשטח המבוקש בפחות מ 1000 צעדי הזזה והיא מגיעה עד כדי 0.002 מטר רבוע ממנו. כל צעד הזזה כזה, דומה להזזה שהייתה מתבצעת ידנית, בהתאם לסוג ההזזה שנבחר, העצמים המוזזים וקווי ה Guide-Line.

2. תיאור הפקודות

ARFnameLOTS

הכנסת מספרי חלקות

popup: [Flex]-> [Insert Lot Names]

- תאור:** פקודה זו מכניסה שמות חלקה חדשים לשרטוט.
- לכל שם חלקה יש לקבוע מיקום בתוך החלקה המתאימה ושם מתאים.
 - שם חלקה הינו מחרוזת בעלת אורך מקסימלי של 8 אותיות.
 - הפקודה מאפשרת הכנסת שם חלקה שכבר קיים בשרטוט!
 - הפקודה נותנת אפשרות למיספור רציף של שמות.
 - AreaFlex תזהה רק חלקות להן קיים מספר.

הפעלה:

command: ARFnameLOTS

Lot Names Layer: Select/Pick-entity/<NUMLOT_AUTO> :

אפשרויות:

- הקש (Enter) לבחירה בשכבת ברירת המחדל.
 - הקש ^C (Ctrl C) לסיום.
 - הקש את שם השכבה בו ייווצרו שמות החלקה. ניתן להקיש גם שם של שכבה שלא קיימת עדיין, התוכנית תיצור את השכבה ותכניס בה את שמות החלקה.
 - הקש s ובחר את השכבה המבוקשת מתוך רשימת השכבות. גם בחלון זה ניתן ליצור שכבה חדשה ובה יכנסו שמות החלקה.
 - בחר עצם בשרטוט (למשל שם חלקה קיים), שמות החלקה יכנסו באותה שכבה של העצם הנבחר.
- First Lot number <1>: (הקש מספר ראשון לשם חלקה)

Special/Jump/ChangeL/<pick point inside lot < lot_name >:

אפשרויות:

- הקש J (Enter) או ^C (Ctrl C) לסיום.
- הקש קואורדינטות או בצע PICK לבחירת נקודה בה יוכנס 'lot_name'. שים לב לכך שהנקודה צריכה להיות בתוך החלקה.
- הקש s על מנת להכניס שם חלקה ללא חלק מספרי תחילי או בעל מספר "שונה" מחוץ לטווח הסידרתי בו מתקדמים המספרים.

insert special lot name:

(הקש שם חלקה)

- הקש j על מנת "לקפוץ" לערך מספרי חדש ממנו תמשיך ההתקדמות הסדרתית.

jump to lot number:

(הקש מספר חדש לשם חלקה)

- הקש c על מנת לבחור שכבה חדשה בה יכנסו שמות החלקה הבאים.

Lot Names Layer: Select/Pick-entity/<NUMLOT_AUTO> :

אפשרויות:

- הקש J (Enter) לבחירה בשכבת ברירת המחדל.
- הקש ^C (Ctrl C) לסיום.
- הקש את שם השכבה בו ייווצרו שמות החלקה. ניתן להקיש גם שם של שכבה שלא קיימת עדיין, התוכנית תיצור את השכבה ותכניס בה את שמות החלקה.
- הקש s ובחר את השכבה המבוקשת מתוך רשימת השכבות. גם בחלון זה ניתן ליצור שכבה חדשה ובה יכנסו שמות החלקה.
- בחר עצם בשרטוט (למשל שם חלקה קיים), שמות החלקה יכנסו באותה שכבה של העצם הנבחר.

Flex

הזזה אינטראקטיבית

popup: [Flex]-> [Flex Move]

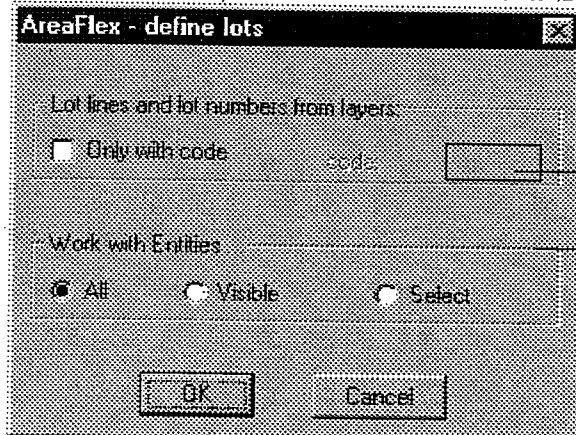
תאור: פקודה זו היא לב ליבה של תוכנת AreaFlex. בתחילת פעולתה היא מגדירה את כל החלקות הסגורות שהיא מוצאת בשרטוט. אח"כ היא מסמנת את החלקות ושטחיהן ומאפשרת להזיז (בצורות הזזה שונות) חזיתות של חלקות תוך כדי צפייה בשינויים שחלים בשטחיהן.

- אחרי ההפעלה של הפקודה, מתקבל מצב חלוקה חדש. ביציאה ניתן לבחור בין "איבוד" כל השינויים שנעשו (שחזור מצב השרטוט לפני ביצוע הפקודה) ובין שמירת השינויים שבוצעו.

command: flex J

הפעלה:

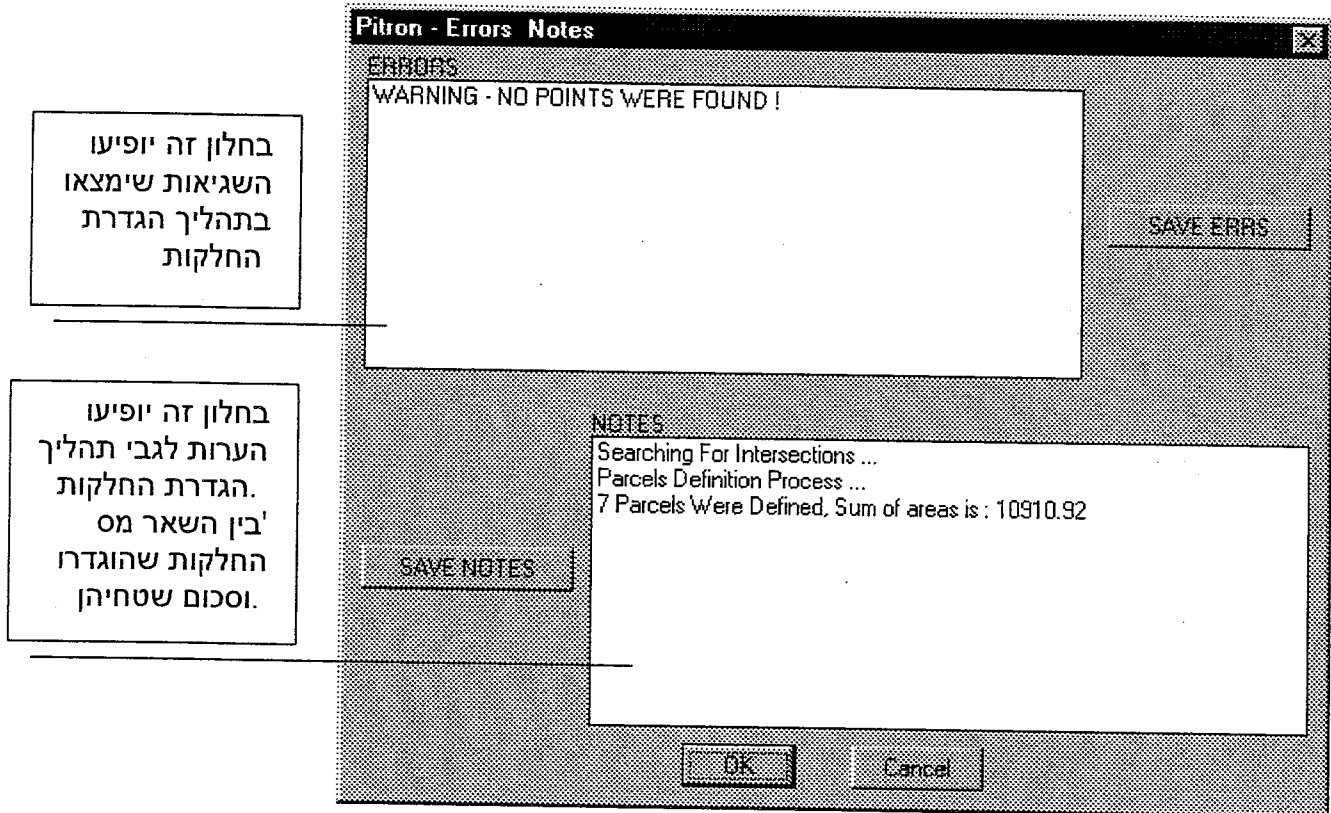
<נפתחת התיבת-השיח ובה נבחרים העצמים שישתתפו בהגדרת החלקות>



כאן אפשר לציין קוד. עצמים שישמשו להגדרת החלקות ילקחון רק משכבות שמכילות קוד זה

כאן אפשר לבחור אילו עצמים ישמשו לצורך הגדרת החלקות (כל העצמים אלו שבשכבות אשר נראות על המסך א (עצמים שיבחרו ידנית).

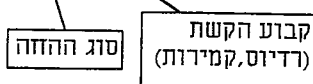
<אחרי לחיצה על OK יתבצע תהליך הגדרת חלקות ותופיע תיבת השגיאות וההערות>



חשוב !!! אם נמצאו שגיאות מהותיות, רצוי לתקן לפני שממשיכים בתהליך העבודה (הסבר מפורט על הגדרת חלקות ועל תיקון שגיאות ניתן למצוא במדריך למשתמש Pitron 2.0)

<לאחר לחיצה על OK תופענה כל החלקות באדום ותופיע השורה הבאה>
<כעת, המטרה היא להזיז את גבולות החלקות ולהגיע למצב החלוקה רצוי>

[F <D, >] Free/Lock/Rot/Junc/Blg/raD/Prv/Guid/Cmd/Undo/Misc/eXit/<pick obj> :



אפשרויות:

- בחירת קו (או קשת), תסמן אותו להזזה (בצבע כחול).
- בחירת קו או קשת שכבר סומן בכחול, תבטל את סימונו לצורך ההזזה (ותחזיר אותו לצבע אדום).
- קליק על כפתור העכבר הימני (או Enter) תעבור למצב ביצוע ההזזה עצמה, כשהקוים שנבחרו זזים לפי תנועת העכבר. קליק על כפתור העכבר השמאלי מסיים את ההזזה.
- **Free** : קביעת צורת ההזזה ל"הזזה חופשית". בצורה זו הקוים המוזזים ינועו עם כיוון תנועת העכבר בזמן ביצוע ההזזה עצמה (לאחר הקשת Enter או כפתור העכבר הימני).
- **Lock** : קביעת צורת ההזזה ל"נעול". בצורה זו הקוים המוזזים ינועו תמיד במקביל למיקומם הנוכחי. התנועה היא במקביל לקו שנבחר ראשון (או שנבחר באופציית Ent שמופיעה עם תחילת ההזזה).
- **Rot** : קביעת צורת ההזזה ל"סיבובית" (Rotation). בצורה זו הקוים המוזזים ינועו סביב לנקודה שתבחר עם תחילת ההזזה.
- **Junc** : קביעת צורת ההזזה ל"הזזת צמתים" (Junctions). בצורה זו יבחרו ויוזזו צמתים, כלומר נקודות מפגש או "נקודות שבירה" של קווי החלקות.
- **Blg** : קביעת הקמירות (Bulge) כקבוע הקשת. כלומר, בעת הזזה של קשת ישמר כקבוע היחס בין אורך המיתר שלה לבין אורך "חץ הקשת" שלה.

- **Rad** : קביעת הרדיוס (Radius) כקבוע הקשת. כלומר, בעת הזזה של קשת ישמר כקבוע הרדיוס שלה.]
- **Prv** : שחזור קבוצת הקווים והקשתות שנבחרו בהזזה הקודמת (Previous). כמובן משוחזרים גם הקווים המנחים (Guide lines). אם הבחירה באופציה זו יסומנו שוב הקווים שנבחרו להזזה הקודמת בכחול ובירוק.
- **Guid** : הוספת והורדת קווים (או קשתות) מקבוצת "הקווים המנחים" (Guide lines). הקווים המנחים הם קווים ששומרים לכל אורך ההזזה על הכיוון המקורי שלהם והם מסומנים בירוק. לאחר הבחירה באופציה זו, הקשה על קו תסמן אותו בירוק והקשה על קו שכבר מסומן בירוק, תחזיר אותו לאדום (קו שאינו בהכרח שומר על הכיוון שלו). לחיצה על Enter תסיים את בחירת הקווים המנחים.
- **Cmd** : אופציה זו מאפשרת הפעלת פקודת אוטוקד רגילה (Command) בלי לצאת מפקודת ההזזה הדינאמית (Run Flex). אופציה זו שימושית בעיקר להפעלת פקודות Zoom.
- **Undo** : שחזור המצב כפי שהיה לפני ביצוע ההזזה הקודמת. אופציה זו מאפשרת לחזור אחורה במקרה של טעות. היא מאפשרת מספר חזרות אחורה, ע"י לחיצה על מקש U מספר פעמים בזו אחר זו.
- **Misc** : פתיחת תפריט אופציות נוספות (Miscellaneous) תפריט זה יתואר בהרחבה בהמשך.
- **eXit** : יציאה מהפקודה. כאן למעשה מסתיים מהלך העבודה בפקודת ההזזה האינטראקטיבית כולה. אחרי הלחיצה על מקש X תישאל השאלה הבאה:

do you want to save state y/n ? <n>:

- בחירה ב **No** משמעותה **איבוד כל השינויים שנעשו מזמן הפעלת פקודת Run Flex**
- בחירה ב **Yes** משמעותה יציאה מהפקודה, תוך שינוי כל קווי החלקות המקוריים, בהתאם למצב החלקה החדש שהתקבל.

חשוב !!! אחרי יציאה ובחירה באופציה **No** לא ניתן יהיה לשחזר את השינויים שנעשו במבני החלקות במהלך כל פקודת ההזזה האינטראקטיבית !

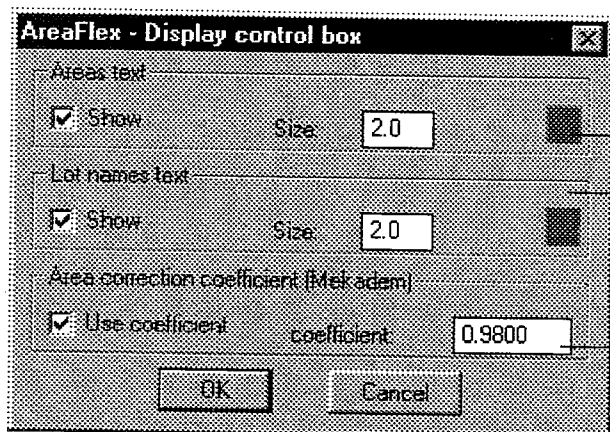
תפריט Misc (אופציות נוספות)

במהלך פקודת ההזזה האינטראקטיבית, בחירה באופציה **Misc** תגרום להופעת התפריט הבא:

Add counter/Del counter/Centered area/Toggle layers/Show dialog<pick counter/area to modify> :

אפשרויות :

- הקשה על מונה שטחים תגרום לסימון כל החלקות ששייכות אליו בירוק, ומעבר למצב בו ניתן להוסיף ולהוריד חלקות שישתייכו למונה זה.
- **Add counter** : הוספת מונה שטחים. לאחר הבחירה באופציה יש לתת שם למונה החדש ולמקם אותו. אחרי מיקום מונה השטחים, הקשה על שטחי חלקות, תוסיף את שטחן למונה. מונו השטחים מתעדכנים אוטומטית בזמן ההזזות.
- **Del counter** : מחיקת מונה שטחים.
- **Centered Area** : מיקום כל שטחי ומספרי החלקות במרכזי הכובד שלהן (פקודה זו משפיעה רק על המספרים והשטחים, כפי שהם מופיעים במהלך הפעלת פקודת ההזזה האינטראקטיבית).
- **Toggle layers** : מעבר בין מצב שבו רק השכבות הרלוונטיות להזזה האנטראקטיבית פתוחות ובין מצב השכבות שהיה קודם להפעלת הפקודה Run Flex. השכבות הרלוונטיות להזזה הן השכבות שמכילות את קווי ההזזה, מספרי ושטחי החלקות ואת מונו שטחים. בחירה באופציה זו פעם ראשונה, תכבה את כל השכבות שאינן רלוונטיות להזזה ובחירה נוספת באופציה זו, תשחזר את מצב השכבות כפי שהיה בעת הפעלת הפקודה.
- **Show Dialog** : פתיחת תיבת-השיח הבאה :



שליטה על הצבע וגודל
הטקסט של שטחי החלקות

שליטה על הצבע וגודל
הטקסט של מספרי החלק

קביעת המקדם בו יוכפלו כל
שטחי החלקות ומוני השטחים

בתיבה זו ניתן לשלוט על הצגתם של שטחי ומספרי החלקות במהלך ההזזה האינטראקטיבית. כמובן אפשר לקבוע בתיבה זו מקדם (Coefficient) שבו יוכפלו כל שטחי החלקות ומוני השטחים.



במקדם (Coefficient) אפשר להשתמש על מנת לראות את השטח המתואם של חלקה וכן על מנת להגיע לשטח מתואם רצוי. לדוגמא, אם אנו מחלקים חלקה שהשטח הרשום שלה הוא 1000 מ"ר והשטח המחושב שלה הוא 1010 מ"ר וברצוננו לקבל חלקה שהשטח המתואם שלה יהיה בדיוק 400 מ"ר, נוכל לקבוע מקדם $0.990099 = 1000/1010$ ואז לדרוש ששטח החלקה הרצוי יהיה 400 מ"ר (ע"י הקשה על שטח החלקה) בהזזה Flex תזיז את גבולות החלקה כך שהשטח יהיה 400 מ"ר אחרי הכפלה במקדם - כלומר תגיע לשטח מחושב 404 מ"ר. בפעולת תיאום השטחים, תקבל חלקה זו את השטח הרצוי 400 מ"ר.

אחרי הרצת פקודת Run Flex וקבלת מצב חלוקה רצוי, יש להשתמש בתוכנת Pitron כדי להפוך את החלקות שהתקבלו להצעת חלוקה או תוכנית לצורכי רישום.

חשוב!!! - פקודת Run Flex אינה פועלת ומזהה פולילינים !

ARFconf

שינוי קנה מידה (קונפיגורציה)

popup: [Flex]-> [Change Scale]

תאור: פקודה זו מקבילה לפקודת הקונפיגורציה של MapPit ומאפשרת לשנות את קנה המידה של השרטוט.

command: arfconf ↵

הפעלה:

<נפתח חלון הקונפיגורציה ובו ניתן לשנות את קנה המידה>

Flex_help

פתיחת חלון העזרה

popup: [Flex]-> [Help]

תאור: פתיחת חלון ובו הסבר על התוכנה. ההסבר כתוב באנגלית !

command: flex_help ↵

הפעלה:

<נפתח חלון העזרה>

3. תהליך הפעלה לדוגמה

על מנת ללמוד כיצד מפעילים את תוכנת AreaFlex. נעבור בפרק זה על תהליך הפעלה ובמהלכו נכיר את האופציות השונות בתוכנה ונפעיל אותן. אנו נעבוד על שרטוט ובו חלקות מוכנות וממוספרות.

הוראות:

1. הפעלי את תוכנת Flex ופתח/י את השרטוט C:\MapPit\Tra_flex\Tutorial\Flex_demo1.dwg
2. אם תפריט Flex לא מופיע, יש לחזור ולבצע את תהליך התקנת התוכנה.
3. כעת, נריץ את ה Flex על ידי בחירה בתפריט [Run Flex]->[Flex], הקשת הפקודה Flex בשורת הפקודה או לחיצה על הסמל 
4. בתיבת השיח שנפתחה, נבחר לבצע את הגדרת החלקות מכל העצמים שבשרטוט (אפשר פשוט ללחוץ על כפתור OK).
5. Flex תמצא את כל החלקות בשרטוט ובחלון השגיאות וההודעות נקבל הודעה שנמצאו 7 חלקות. את חלון זה משחררים על ידי בחירה ב OK.
6. כעת תוצגנה כל החלקות שאותרו על ידי Flex בצבע אדום. לכל אחת מהחלקות יוצג גם שמה והשטח שלה במטרים רבועים.
7. כדי להסתיר את כל שאר המידע שנמצא בשרטוט נעבור לתפריט Misc (לחיצה על האות M) ושם נבחר באופציה Toggle layers (לחיצה על האות T). כעת יוצגו רק הקווים, מספרי החלקות והשטחים שבאדום.
8. כעת נבצע הזזה פשוטה. נבחר בקליק את הקו המפריד בין חלקה 1 לחלקה 2 קו זה יסומן בכחול. כדאי לשים לב שהקווים בשני קצותיו של קו זה מסומנים בירוק. זה מסמן אותם כקווי Guide lines כלומר, הקו הכחול ינוע לאורכם.
9. בצד שמאל של שורת הפקודה יהיה כתוב [F,D] ה F מסמל שרגע צורת התנועה היא Free כלומר תנועה חופשית. ה D מציין את צורת הטיפול ברדיוסים (שמירה על רדיוסי קשתות). נלחץ על כפתור העכבר בימני (או על מקש ה Enter) כדי להפעיל את התנועה.
10. כעת עם הזזת העכבר, הקו שבין חלקה 1 לחלקה 2 נע ושטחי החלקות משתנים בהתאם. לסיום הפעולה יש ללחוץ על כפתור העכבר השמאלי.
11. כעת נחזור על הפעולה, אך הפעם נוודא ששטח חלקה 1 יהפוך להיות 1000 מטר רבוע בדיוק. כדי לבצע זאת יש להקיש על השטח של חלקה 1, ובשורת הפקודה להקיש 1000. שטח החלקה יסומן בכחול.
12. שוב נבחר בקו שבין חלקה 1 לחלקה 2, נקיש Enter ונזיז מעט את העכבר. הקו יזוז בצורה אוטומטית לקבלת השטח הרצוי.
13. כעת נבדוק צורת הזזה שונה. הזזת צמתים. כדי לעבור למצב זה יש ללחוץ על האות J.
14. כעת נבחר את הקצה התחתון של הקו שמפריד בין חלקה 2 לחלקה 3. קצה הקו יסומן בעיגול כחול. נלחץ על כפתור עכבר ימני (או מקש Enter) ונזיז את העכבר. שימו לב לצורת ההזזה השונה שקיבלנו. כמו בצורת ההזזה הקודמת, על מנת לסיים את ההזזה יש לתת קליק על כפתור העכבר השמאלי.
15. כדי לוודא שחלקה 2 תקבל את השטח 1400 נקיש על שטח החלקה ונכתוב בשורת הפקודה 1400
16. כדי לחזור לצורת ההזזה הקודמת אפשר לבחור ב Prvious (לחיצה על האות P), עכבר ימני (או Enter), הזזה קלה של העכבר... והקו יזוז באופן אוטומטי לקבלת השטח הרצוי.
17. כעת נוסיף מדי-שטח (Counters). נעבור לתפריט Misc (הקשה על האות M) ושם נבחר ב Add Counter (לחיצה על האות A).
18. התוכנה תבקש שם למד-השטח נכתוב 1, התוכנה תבקש מיקום למד-השטח, נקיש על נקודה מסויימת באיזור שמימין לאיזור העבודה.
19. כעת כדי להוסיף חלקות למד-השטח נקיש על השטחים של חלקות 1, 2, 3 ו 4. שימו לב שמד-השטח מציג גם את האחוזים של השטח הנכלל בו מסך כל השטחים המוגדרים.

פיתרונים טי.אר. בע"מ: מדריך למשתמש **AreaFlex**.

20. לחיצה על Enter נחזור שורת הפקודה הרגילה. שם נקיש על האות L כדי לעבור לצורת הזזה Locked.
21. אנו רוצים להזיז את כל הכביש (חלקה 7) כך שמד-השטח שלנו יהווה 30% מסך כל השטחים. לכן נבחר את כל קווי הכביש (הם יהפכו להיות כחולים).
22. עם הקשת Enter או לחיצה על עכבר ימני, נעבור למצב הזזה. נזיז את קווי הכביש כך שהמונבה יעמוד על 30% מסך שטחי החלקות. אם הקוים אינם נעים בכיוון הרצוי יש לבחור לפני תחילת ההזזה את האופציית Ent (לחיצה על האות E) ולבחור קו כך שהתנועה תהיה במקביל אליו.
23. כעת נצא מפקודת Flex תוך שמירת מצב החלוקה שהגענו אליו. תחילה נבחר באופציית eXit (ע"י לחיצה על האות X) וכשנשאל עם ברצוננו לשמור את מצב החלוקה שהגענו אליו, יש להקפיד ולענות Yes (האות Y). אחרת, התוצאות שהגענו אליהן תמחקנה !

קיבלנו מצב חלוקה חדש, בהתאם לדרישות שהצבנו על שטחי החלקות. בעזרת תוכנת **Pitron**, ניתן להפוך מצב חלוקה זה לתוכנית חלוקה או תצ"ר בהתאם לצורך.